Sprawozdanie – indeksowa organizacja pliku

Implementacja B+-drzewa

1. Wstęp

Celem zadania było zaprojektowanie i zaimplementowanie indeksowej organizacji pliku umożliwiającej efektywne przechowywanie oraz wyszukiwanie rekordów według klucza. Jako metodę indeksowania wybrano **B+-drzewo**, które charakteryzuje się dobrą lokalnością odniesień, niską wysokością oraz efektywną obsługą operacji dynamicznych, takich jak wstawianie, usuwanie i aktualizacja rekordów.

Implementacja została wykonana w języku Python i obejmuje pełny zestaw operacji CRUD, mechanizm ponownego wykorzystania zwalnianego miejsca oraz system pomiaru liczby operacji odczytu i zapisu stron dyskowych. Na tej podstawie przeprowadzono eksperymenty mające na celu zbadanie wpływu parametrów implementacyjnych na złożoność operacji.

2. Wybrana metoda indeksowania

W projekcie zaimplementowano **B+-drzewo** o parametrach:

- `d` – stopień węzłów wewnętrznych,
- `r` – stopień węzłów liści.

Charakterystyczne cechy zastosowanej struktury:

- wszystkie rekordy przechowywane są **wyłącznie w liściach**,
- węzły wewnętrzne zawierają jedynie klucze separujące i wskaźniki,
- liście są połączone listą dwukierunkową (`prev`, `next`), co umożliwia efektywne przeglądanie danych w kolejności kluczy,
- drzewo jest zawsze zbalansowane.

Zastosowana implementacja **nie wymaga klasycznej reorganizacji pliku** znanej ze struktur indeksowo-sekwencyjnych. Reorganizacja logiczna odbywa się automatycznie poprzez operacje **split** i **merge** w trakcie wstawiania oraz usuwania rekordów.

3. Opis implementacji

3.1 Organizacja pliku

Plik danych ma strukturę stronicowaną i składa się z:

- **nagłówka pliku (FileHeader)**, zawierającego m.in.:
  - rozmiar strony,
  - identyfikator strony korzenia,
  - wskaźnik na listę wolnych stron,
- **stron danych (Page)**, które mogą być:
  - węzłami wewnętrznymi (`INTERNAL`),
  - liśćmi (`LEAF`),
  - stronami wolnymi (`FREE`).

Każda strona posiada nagłówek (`PageHeader`) zawierający m.in.:

- typ strony,
- identyfikator strony,
- identyfikator rodzica,
- liczbę kluczy,
- wskaźniki `prev` i `next` (dla liści),
- minimalną i maksymalną liczbę kluczy.

Strony są serializowane binarnie przy użyciu modułu `struct`.

3.2 Rekordy

Rekord składa się z:

- klucza typu **liczba naturalna**,
- dwóch wartości typu `float`.

Rekordy są przechowywane wyłącznie w liściach drzewa.

3.3 Operacje na drzewie

Zaimplementowano następujące operacje:

- **Insert** – wstawianie rekordu:
  - wyszukanie liścia,
  - wstawienie klucza,
  - w razie przepełnienia: podział strony (split) i propagacja w górę drzewa.
- **Search** – wyszukiwanie rekordu:
  - przejście od korzenia do liścia,
  - brak operacji zapisu.
- **Delete** – usuwanie rekordu:
  - usunięcie klucza z liścia,
  - w razie niedomiaru: pożyczanie klucza od sąsiada lub scalanie stron (merge),
  - zwolnione strony trafiają na listę stron wolnych.
- **Update** – aktualizacja rekordu:
  - w przypadku zmiany klucza: realizowana jako operacja `delete + insert`,
  - w przeciwnym przypadku: aktualizacja danych rekordu w liściu.

3.4 Zarządzanie wolnym miejscem

Usuwane strony są oznaczane jako FREE i dołączane do listy wolnych stron.
Podczas tworzenia nowych stron system w pierwszej kolejności wykorzystuje strony wolne, co ogranicza rozrost pliku i spełnia wymaganie ponownego wykorzystania zwalnianego miejsca.

3.5 Buforowanie i liczniki operacji

Zastosowano prosty mechanizm buforowania:

- strona korzenia jest zawsze obecna w cache,
- cache jest czyszczony po każdej operacji,
- przyjęto pesymistyczne założenie maksymalnej liczby stron w cache:

$3 \cdot (h-1)+1$

gdzie h to wysokość drzewa.

4. Format pliku testowego

Plik testowy zawiera sekwencję poleceń operujących na drzewie, w postaci tekstowej:

```
insert <key> <float> <float>
read <key>
delete <key>
update <old_key> <new_key> <float> <float>
```

Program umożliwia:

- pracę interaktywną,
- wczytywanie poleceń z pliku testowego.

5. Sposób prezentacji wyników

Po każdej operacji modyfikującej strukturę drzewa możliwe jest wyświetlenie:

- struktury B+-drzewa,
- rozmieszczenia kluczy w węzłach,
- połączeń pomiędzy liśćmi.

W eksperymentach prezentowane są:

- średnie liczby odczytów i zapisów stron na jedną operację,
- wartości teoretyczne (best case i worst case),
- liczba stron zajmowanych przez plik.

6. Opis przeprowadzonych eksperymentów

6.1 Metodyka

Eksperymenty przeprowadzono w następujący sposób:

1. Wypełnienie drzewa określoną liczbą rekordów.
2. Utworzenie kopii drzewa i pliku dla każdej operacji CRUD.
3. Wykonanie zadanej liczby operacji (insert, delete, search, update).
4. Obliczenie średniej liczby operacji odczytu i zapisu stron.

Eksperymenty przeprowadzono dla:

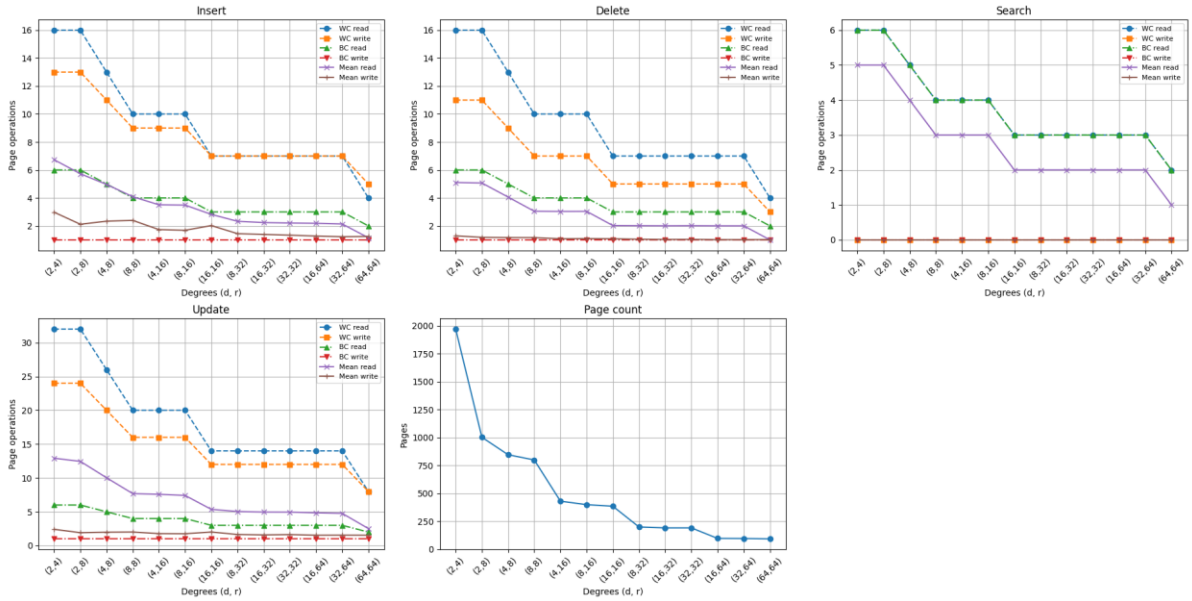
- różnych wartości stopni d i r przy stałej liczbie rekordów,
- różnych liczby rekordów przy stałych parametrach drzewa.

6.2 Wyniki eksperymentów

Experyment Stopnie

B+Tree Experiment Results

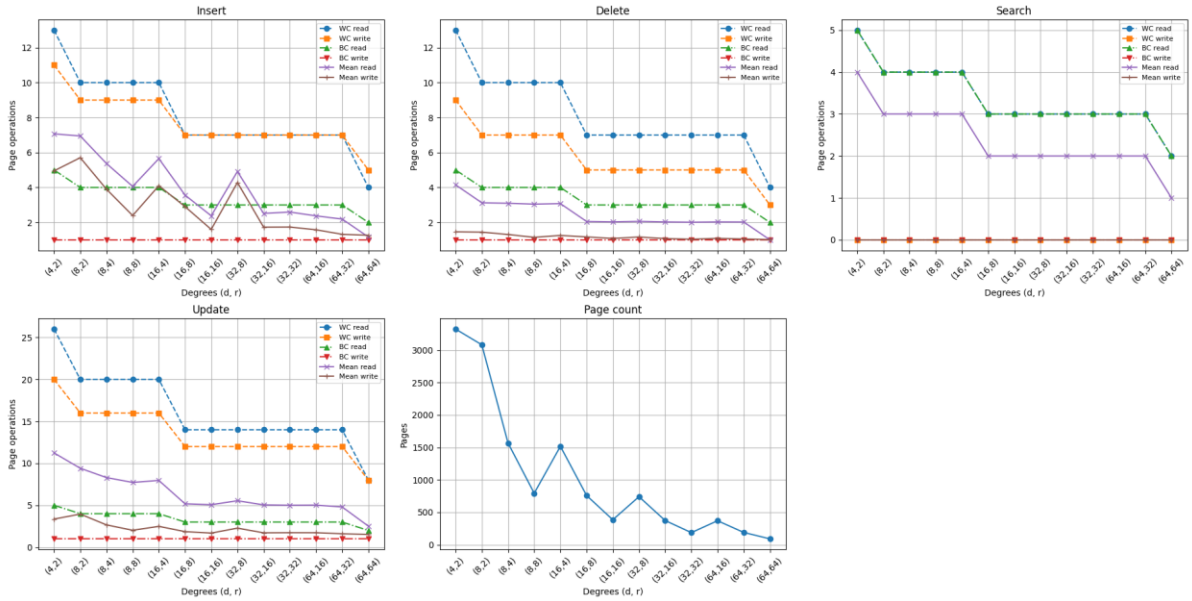
	I WC-R	I WC-W	I BC-R	I BC-W	I µ-R	I µ-W	D WC-R	D WC-W	D BC-R	D BC-W	D µ-R	D µ-W	S WC-R	S WC-W	S BC-R	S BC-W	S µ-R	S µ-W	U WC-R	U WC-W	U BC-R	U BC-W	U µ-R	U µ-W
1000	10.00	9.00	4.00	1.00	4.56	3.11	10.00	7.00	4.00	1.00	3.54	1.83	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	7.78	2.20
2000	10.00	9.00	4.00	1.00	4.57	3.08	10.00	7.00	4.00	1.00	3.18	1.42	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	7.91	2.32
4000	13.00	11.00	5.00	1.00	6.05	3.64	13.00	9.00	5.00	1.00	4.09	1.28	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	26.00	20.00	5.00	1.00	10.36	2.48
8000	13.00	11.00	5.00	1.00	5.70	3.23	13.00	9.00	5.00	1.00	4.10	1.31	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	26.00	20.00	5.00	1.00	10.43	2.48
16000	13.00	11.00	5.00	1.00	5.77	3.32	13.00	9.00	5.00	1.00	4.07	1.21	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	26.00	20.00	5.00	1.00	10.66	2.58
32000	16.00	13.00	6.00	1.00	6.65	3.20	16.00	11.00	6.00	1.00	5.06	1.25	6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	32.00	24.00	6.00	1.00	12.99	2.63
64000	16.00	13.00	6.00	1.00	6.46	2.98	16.00	11.00	6.00	1.00	5.05	1.20	6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	32.00	24.00	6.00	1.00	13.12	2.70



Experyment Stopnie odwrócone

B+Tree Experiment Results

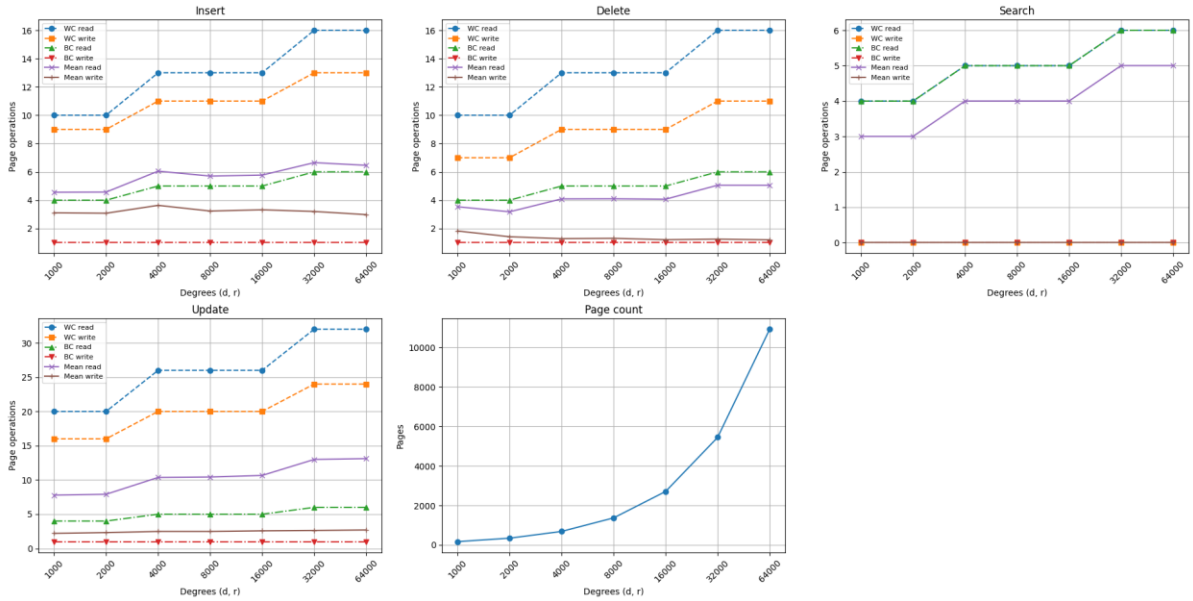
	I WC-R	I WC-W	I BC-R	I BC-W	I µ-R	I µ-W	D WC-R	D WC-W	D BC-R	D BC-W	D µ-R	D µ-W	S WC-R	S WC-W	S BC-R	S BC-W	S µ-R	S µ-W	U WC-R	U WC-W	U BC-R	U BC-W	U µ-R	U µ-W
(4,2)	13.00	11.00	5.00	1.00	7.07	4.95	13.00	9.00	5.00	1.00	4.15	1.46	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	26.00	20.00	5.00	1.00	11.24	3.36
(8,2)	10.00	9.00	4.00	1.00	6.95	5.70	10.00	7.00	4.00	1.00	3.12	1.45	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	9.41	3.95
(8,4)	10.00	9.00	4.00	1.00	5.37	3.90	10.00	7.00	4.00	1.00	3.10	1.31	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	8.30	2.66
(8,8)	10.00	9.00	4.00	1.00	4.06	2.39	10.00	7.00	4.00	1.00	3.05	1.15	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	7.73	2.02
(16,4)	10.00	9.00	4.00	1.00	5.65	4.10	10.00	7.00	4.00	1.00	3.08	1.26	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	7.96	2.49
(16,8)	7.00	7.00	3.00	1.00	3.56	2.90	7.00	5.00	3.00	1.00	2.05	1.17	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	12.00	3.00	1.00	5.18	1.86
(16,16)	7.00	7.00	3.00	1.00	2.38	1.60	7.00	5.00	3.00	1.00	2.03	1.08	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	12.00	3.00	1.00	5.07	1.69
(32,8)	7.00	7.00	3.00	1.00	4.91	4.28	7.00	5.00	3.00	1.00	2.06	1.17	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	12.00	3.00	1.00	5.54	2.28
(32,16)	7.00	7.00	3.00	1.00	2.52	1.73	7.00	5.00	3.00	1.00	2.03	1.08	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	12.00	3.00	1.00	5.05	1.72
(32,32)	7.00	7.00	3.00	1.00	2.59	1.74	7.00	5.00	3.00	1.00	2.01	1.04	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	12.00	3.00	1.00	5.01	1.73
(64,16)	7.00	7.00	3.00	1.00	2.37	1.58	7.00	5.00	3.00	1.00	2.03	1.09	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	12.00	3.00	1.00	5.02	1.73
(64,32)	7.00	7.00	3.00	1.00	2.19	1.32	7.00	5.00	3.00	1.00	2.02	1.05	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	14.00	12.00	3.00	1.00	4.80	1.61
(64,64)	4.00	5.00	2.00	1.00	1.17	1.26	4.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.02	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	8.00	8.00	2.00	1.00	2.51	1.53



Experment Rekordy

B+Tree Experiment Results

	I WC-R	I WC-W	I BC-R	I BC-W	I µ-R	I µ-W	D WC-R	D WC-W	D BC-R	D BC-W	D µ-R	D µ-W	S WC-R	S WC-W	S BC-R	S BC-W	S µ-R	S µ-W	U WC-R	U WC-W	U BC-R	U BC-W	U µ-R	U µ-W
1000	10.00	9.00	4.00	1.00	4.56	3.11	10.00	7.00	4.00	1.00	3.54	1.83	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	7.78	2.20
2000	10.00	9.00	4.00	1.00	4.57	3.08	10.00	7.00	4.00	1.00	3.18	1.42	4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	0.00	20.00	16.00	4.00	1.00	7.91	2.32
4000	13.00	11.00	5.00	1.00	6.05	3.64	13.00	9.00	5.00	1.00	4.09	1.28	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	26.00	20.00	5.00	1.00	10.36	2.48
8000	13.00	11.00	5.00	1.00	5.70	3.23	13.00	9.00	5.00	1.00	4.10	1.31	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	26.00	20.00	5.00	1.00	10.43	2.48
16000	13.00	11.00	5.00	1.00	5.77	3.32	13.00	9.00	5.00	1.00	4.07	1.21	5.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	26.00	20.00	5.00	1.00	10.66	2.58
32000	16.00	13.00	6.00	1.00	6.65	3.20	16.00	11.00	6.00	1.00	5.06	1.25	6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	32.00	24.00	6.00	1.00	12.99	2.63
64000	16.00	13.00	6.00	1.00	6.46	2.98	16.00	11.00	6.00	1.00	5.05	1.20	6.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	32.00	24.00	6.00	1.00	13.12	2.70



7. Analiza i omówienie wyników

Na podstawie wyników można zaobserwować następujące trendy:

- Zwiększanie stopni d i r prowadzi do:
  - zmniejszenia wysokości drzewa,
  - spadku liczby operacji odczytu przy wyszukiwaniu i aktualizacji.
- Zbyt duża dysproporcja w przypadku d > r (Top-heavy tree) powoduje wzrost liczby zapisów i odczytów
- Operacje wyszukiwania charakteryzują się zerową liczbą zapisów i liczbą odczytów h-1 przez buforowanie roota.
- Operacje aktualizacji są najbardziej kosztowne, szczególnie przy zmianie klucza, gdyż łączą w sobie usunięcie i wstawienie rekordu.
- Wraz ze wzrostem liczby rekordów liczba operacji rośnie logarytmicznie, zgodnie z oczekiwaniami teoretycznymi dla B+-drzewa.

Za konfiguracje **najbliższe optymalnym** można uznać takie, które:

- utrzymują niską wysokość drzewa,
- nie powodują nadmiernego kosztu obsługi pojedynczych stron,
  np. Stopnień r nie zbyt mały w stosunku do d .

8. Wnioski końcowe

Zaimplementowane B+-drzewo spełnia wszystkie wymagania zadania:

- obsługuje pełny zestaw operacji CRUD,
- automatycznie utrzymuje zbalansowaną strukturę,
- umożliwia ponowne wykorzystanie zwalnianego miejsca,
- dostarcza szczegółowych metryk operacji dyskowych.

Przeprowadzone eksperymenty potwierdzają zgodność zachowania struktury z analizą teoretyczną oraz pokazują wpływ parametrów implementacyjnych na wydajność operacji. B+-drzewo stanowi skuteczną i elastyczną metodę indeksowania plików o dynamicznie zmieniającej się zawartości.